

Análise da Eficiência da Atracação e Desatracação dos Navios no
Porto de Santos

*Analysis of the Efficiency of Berthing and Unberthing of Ships at the Port
of Santos*

Ana Luiza Fonseca Gonçalves
Daniel Macedo Rendeiro
Marcos Vinícius Peixoto Moura
Maria Aparecida Santos Macedo

12 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Referencial Teórico	2
	2.1 Técnica Estatística	3
3	Metodologia	3
4	Análises e Resultados	4
5	Conclusão	6
	Referências	7

Resumo

Este estudo analisou os tempos operacionais do Porto de Santos entre 2018 e 2025, com foco na influência de eventos extremos nas operações de atracação e desatracação. Foram utilizados dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e aplicadas técnicas estatísticas como Regressão Quantílica, Regressão Gamma, PCA e K-Means.

Os resultados indicaram crescimento dos tempos médios de espera, operação e permanência, sendo que os maiores atrasos evoluíram de forma mais acentuada que as operações típicas. A análise multivariada revelou diferentes perfis operacionais coexistindo ao longo dos anos, com forte correlação entre aumento do tempo de espera e prolongamento das demais variáveis. Conclui-se que os eventos extremos exerceram impacto crescente sobre a eficiência portuária, reforçando a necessidade de estudos futuros sobre fatores externos que contribuem para tais ocorrências.

Palavras-chave: Porto de Santos; eficiência portuária; eventos extremos; regressão quantílica; análise multivariada; logística.

Abstract

This study analyzed the operational times of the Port of Santos between 2018 and 2025, focusing on the influence of extreme events on berthing and unberthing operations. Data from the Brazilian National Waterway Transport Agency (ANTAQ) were used, and statistical techniques such as quantile regression, gamma regression, principal component analysis (PCA), and K-Means clustering were applied.

The results indicated a progressive increase in average waiting, operation, and permanence times, with the longest delays (upper quantiles) evolving more sharply compared to typical operations. Multivariate analysis revealed the coexistence of different operational profiles over the years, with a strong correlation between increased waiting times and the extension of other temporal variables. It is concluded that extreme events had a growing impact on port efficiency, highlighting the need for future studies on external factors, such as climatic, logistical, and infrastructure issues, that contribute to these occurrences.

Keywords: Port of Santos; port efficiency; extreme events; quantile regression; multivariate analysis; logistics.

1 Introdução

O transporte marítimo é responsável por cerca de 80% do volume de cargas movimentadas no mundo, desempenhando um papel fundamental para a economia global. Nesse contexto, os portos são estratégicos no elo entre a integração logística e diferentes modais de transporte, garantindo o fluxo eficiente de mercadorias entre países. Entre suas operações, destacam-se as manobras de atracação e desatracação de navios, que são fundamentais para a eficiência operacional, pois influenciam diretamente o tempo de permanência das embarcações, o uso da infraestrutura e a fluidez da cadeia logística. Além das limitações estruturais, fatores operacionais como indisponibilidade de recursos, falhas nas manobras e interferências nos berços também impactam a eficiência dessas operações.

Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar a eficiência das operações de atracação e desatracação no porto de Santos, no período de 2018 a 2025, por meio de pesquisa bibliográfica e análise de dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ, utilizando métodos estatísticos e linguagens de programação, a fim de identificar fatores que influenciam o tempo de espera, contribuir com otimização da infraestrutura do porto e a maximização da sua eficiência operacional.

2 Referencial Teórico

Os portos são elementos centrais para o comércio internacional, conectando diferentes modais de transporte e influenciando diretamente a competitividade logística. A eficiência operacional reduz custos, aumenta a produtividade e fortalece a posição estratégica dos países no mercado global [Rodrigues, Silva e Pereira 2015]. Sobressaindo pelo volume de cargas movimentadas e por sua operação contínua, o porto de Santos enfrenta desafios com alta demanda de atracação, diversidade de cargas, elevada ocupação dos berços, limitações do canal de acesso e pressão sobre a infraestrutura [Alexandre 2023].

Destacando-se como o maior porto da América Latina, o porto de Santos, responde por cerca de 30% da balança comercial brasileira, movimentando contêineres, grãos e cargas gerais. Sua relevância decorre da capacidade instalada e da posição estratégica próxima aos principais centros industriais e consumidores [ANTAQ 2024]. As operações de atracação e desatracação são cruciais para a eficiência portuária, pois influenciam o tempo de permanência das embarcações e o uso da infraestrutura. O porto enfrenta uma dinâmica operacional desafiadora devido ao intenso tráfego de navios e à elevada movimentação de cargas. As operações de atracação e desatracação exigem planejamento logístico detalhado, colaboração entre terminais e integração multimodal para garantir fluidez [Menegazzo e Fachinello 2014].

A complexidade logística do porto exige integração entre modais rodoviário, ferroviário e marítimo, consolidando-o como hub nacional e internacional. Essa característica amplia os desafios de coordenação, tornando o gerenciamento das operações determinante para a competitividade. Por isso, são necessários investimentos contínuos em tecnologia, planejamento e modernização [Martins, Oliveira e Souza 2021].

De acordo com [Sousa et al. 2019], a eficiência portuária está diretamente ligada ao modelo de governança adotado, a utilização eficiente da infraestrutura e da redução do tempo de espera para

atracação. Segundo [Neves 2010], o elevado fluxo de movimentação de contêineres demanda urgência na melhoria da infraestrutura e planejamento operacional, visando mitigar congestionamentos e limitações logísticas. A utilização de tecnologias digitais e sistemas inteligentes é fundamental para o controle das operações, diminuir falhas operacionais, melhorar a gestão e integração da infraestrutura, inovação tecnológica, capacidade logística e para acompanhar a evolução constante das operações [Fonseca et al. 2026].

As normas da Autoridade Portuária de Santos estabelecem critérios de prioridade, janelas de operação e regras de desatracação, prevendo penalidades em caso de atrasos, o que pode elevar os custos logísticos [Autoridade Portuária de Santos 2020].

2.1 Técnica Estatística

Para identificar os comportamentos dos valores temporais extremos foi utilizado a regressão quantílica, que é uma técnica estatística que foca em analisar como um objeto X afeta os valores baixos, medianos e extremos de um objeto Y, em outras palavras, esta técnica busca encontrar a reta ou curva que melhor representa um quantil (q) específico dos dados, como por exemplo: valores baixos(q_{10}), medianos/típicos (q_{50}) e extremos(q_{90}). Para ser possível fazer tal separação [Koenker 2005] mostra a fórmula que calcula tal reta através da minimização dos erros ponderados:

$$\hat{\beta}(\tau) = \arg \min_{\beta} \sum_{i=1}^n \rho_{\tau}(y_i - x_i^T \beta), \quad (1)$$

em que $\hat{\beta}(\tau)$ representa os coeficientes da regressão para o quantil τ escolhido, ou seja, a reta final encontrada através da fórmula, enquanto $\arg \min_{\beta}$ é uma condição para que o algoritmo procure a melhor reta possível, neste sentido a fórmula testará várias posições de retas até encontrar uma que tenha o menor erro ponderado possível, $\sum_{i=1}^n$ servirá como uma contagem de vezes que será gerado retas indo de 1 até o máximo de observações (n), a fim de encontrar a melhor reta, já $(y_i - x_i^T \beta)$ se trata do erro da previsão, onde é composta pela diferença entre valor real (y_i) e o valor previsto pela regressão ($x_i^T \beta$) sendo o cálculo da previsão representado também por:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n, \quad (2)$$

onde o valor previsto pelo modelo de regressão $x_i^T \beta$ é o resultado da soma de β que representa o peso indicando o quanto o resultado previsto mudará quando esta variável se alterar e o x são as variáveis preditoras, ou seja, as variáveis que serão usadas para tentar prever o resultado, e por fim o ρ_{τ} da fórmula (1) é uma fórmula de peso dos erros, cuja função é identificar quais erros são mais importantes e quais terão mais penalização, o que permite encontrar diferentes quantis nos dados.

$$u = (y_i - x_i^T \beta), \quad (3)$$

$$\rho_{\tau}(u) = \begin{cases} \tau u, & u \geq 0 \\ (\tau - 1)u, & u < 0 \end{cases} \quad (4)$$

onde u representa o resíduo (ou erro de previsão) do modelo. A função $\rho_{\tau}(u)$ atribui pesos ao resíduo dependendo do valor de u . Quando $u \geq 0$, é realizada a multiplicação entre o quantil τ escolhido e o resíduo. Já quando $u < 0$, a função multiplica o resíduo pelo termo $(\tau - 1)$. Esses pesos atribuídos pela função $\rho_{\tau}(u)$ são utilizados para penalizar os resíduos de forma assimétrica, permitindo que a reta estimada represente melhor o quantil τ escolhido.

Segundo [Koenker 2005], essa abordagem possibilita analisar comportamentos distintos da distribuição dos dados, sendo principalmente útil em bases com assimetria positiva, heterocedasticidade e presença de valores extremos ou *outliers*.

3 Metodologia

Para o objetivo da análise, foram realizados tratamentos nos dados, de modo a aprimorar a qualidade das análises estatísticas. Os dados utilizados neste estudo são registros portuários que foram

extraídos do site da ANTAQ, que disponibiliza dados sobre os tempos e locais de atracação, fundamentais para a análise.

Após a coleta, foi conduzido um exame detalhado do dataset original, no qual se identificou a presença de registros de todo o estado de São Paulo, abrangendo o período de 2010 a 2025. Além disso, o conjunto incluía variáveis temporais, como data e hora de chegada, atracação e desatracação dos navios, bem como início e término da operação de atracação. Foram identificados variáveis relevantes, e removidos valores ausentes e variáveis que poderiam comprometer as análises estatísticas.

Em seguida, foi efetuado a padronização do dataset, tanto nas colunas quanto nas linhas, corrigindo formatações que prejudicavam o processamento. Entre os ajustes, destacam-se: substituição de espaços por "_" em variáveis textuais; aplicação do padrão americano (Ano-Mês-Dia Hora:Minuto:Segundo) para variáveis de data; e padronização das variáveis quantitativas contínuas, substituindo a vírgula por ponto.

Posteriormente, foram criadas variáveis derivadas a partir dos registros operacionais, convertendo datas em medidas de tempo (em horas). O tempo de espera foi definido como a diferença entre a atracação e a chegada; o tempo de permanência correspondeu ao intervalo entre a desatracação e a atracação; o tempo total de atracação considerou o período entre a chegada e a desatracação; e o tempo de operação foi obtido pela diferença entre o início e o fim da operação.

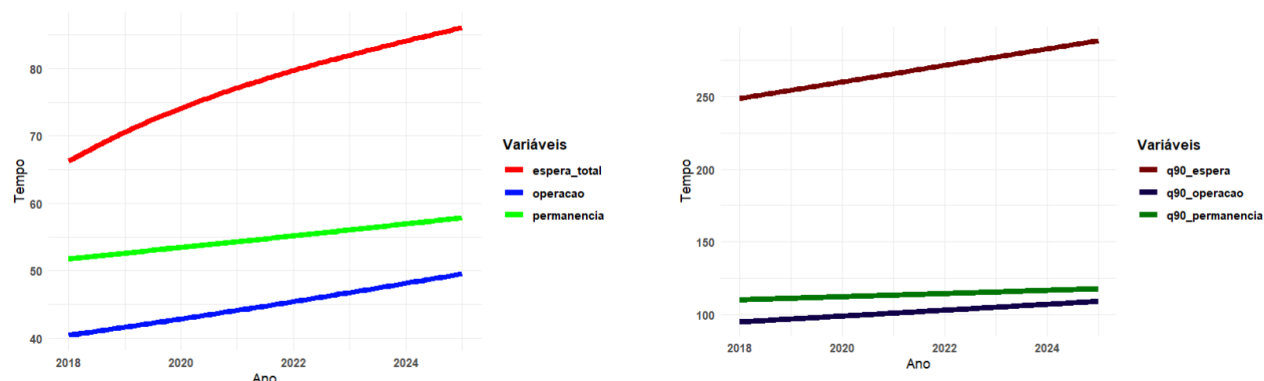
Após a criação, foi feita a identificação da distribuição e assimetria dos dados, com o intuito de aplicar a Regressão Quantílica, sendo confirmado que as variáveis temporais em horas, são assimétricas positivas e possuem distribuição log-normal, exceto o tempo de espera que identificou-se que não havia uma distribuição específica, validando o uso da regressão.

Com o intuito de aplicar o método estatístico foi utilizado o modelo de duas partes (*Two-Part Model*) no tempo de espera, a fim de solucionar a presença valores próximos a 0, e utilizou-se a Regressão Gamma para identificar o comportamento da média dos tipos de tempos estudados ao longo do período e comprovar se os eventos extremos impactam na média operacional. Outra questão é o uso do k-means que foi usado para confirmar se o comportamento é homogêneo ou se existem perfis extremos dominando as operações de forma através do PCA.

4 Análises e Resultados

Na figura 1 mostra a evolução anual dos tempos operacionais em razão dos valores extremos e dos valores médios, que tem o intuito de identificar qual tempo operacional é o mais afetado pelos eventos extremos

Figura 1 – Análise do impacto dos tempos portuários sobre os casos extremos e dos casos médios



Fonte: Autores, 2026

A figura apresenta a evolução temporal dos tempos médios e dos quantis superiores das operações portuárias entre 2018 e 2025.

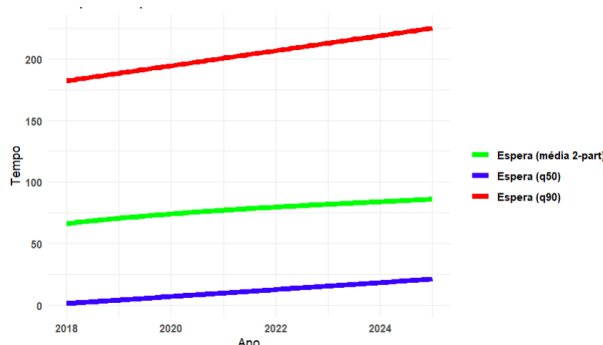
No gráfico à esquerda, observa-se crescimento gradual dos tempos médios de espera, operação e permanência ao longo dos anos. O tempo de espera total (reta vermelha) apresenta os maiores valores e o crescimento mais acentuado de 19,79 horas (86,04 - 66,25) evidenciando o aumento progressivo da permanência dos navios no sistema portuário.

No gráfico à direita, referente ao quantil 90 (q90), observa-se comportamento semelhante, porém com valores significativamente mais elevados. Destaca-se novamente o tempo de espera, que apresenta crescimento mais intenso em comparação às demais variáveis.

Esse resultado mostra que os maiores atrasos cresceram de forma mais acelerada do que o comportamento médio das operações, reforçando a presença de eventos extremos influenciando a dinâmica operacional do porto ao longo do período analisado.

Na figura 2 apresenta a comparação dos tempos de espera médios com a mediana e os casos extremos. A fim de confirmar que o tempo operacional principal possui um comportamento homogêneo ou é afetado pelos eventos extremos.

Figura 2 – Comparação anual dos tempos de espera médios com os quartis medianos e extremos.



Fonte: Autores, 2026

O gráfico apresenta a evolução temporal dos tempos de espera entre 2018 e 2025 a partir de diferentes abordagens estatísticas. Observa-se crescimento em todas as curvas ao longo do período analisado, indicando aumento gradual dos tempos operacionais.

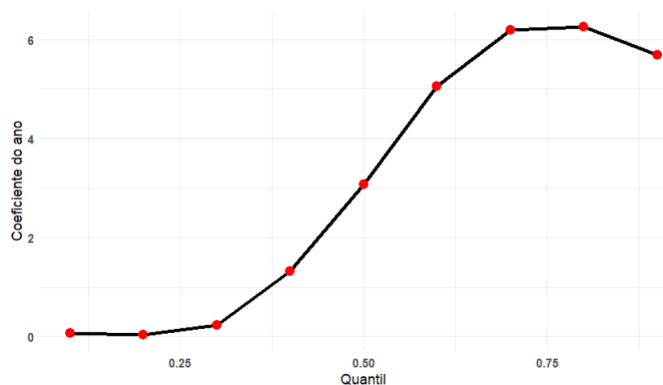
A linha da média (2-part) apresenta crescimento moderado, representando o comportamento médio das operações. Já a reta da mediana (q50) mostra aumento mais suave, associado ao comportamento central da distribuição.

Destaca-se a curva do quantil superior (q90), que apresenta crescimento mais acentuado em comparação às demais. Isso indica que os maiores tempos de espera aumentaram de forma mais intensa ao longo dos anos, evidenciando que os eventos extremos tiveram forte influência na evolução operacional do porto.

De forma geral, o gráfico reforça que o aumento dos tempos não ocorreu de maneira uniforme, sendo impulsionado principalmente pelas operações com maiores atrasos.

Na figura 3 apresenta a evolução da presença dos quartis ao decorrer dos coeficientes anuais sobre o tempo de espera, com o intuito de confirmar se o comportamento é homogêneo e a partir de qual quantil é o mais afetado

Figura 3 – Evolução dos quartis aos anos.



Fonte: Autores, 2026

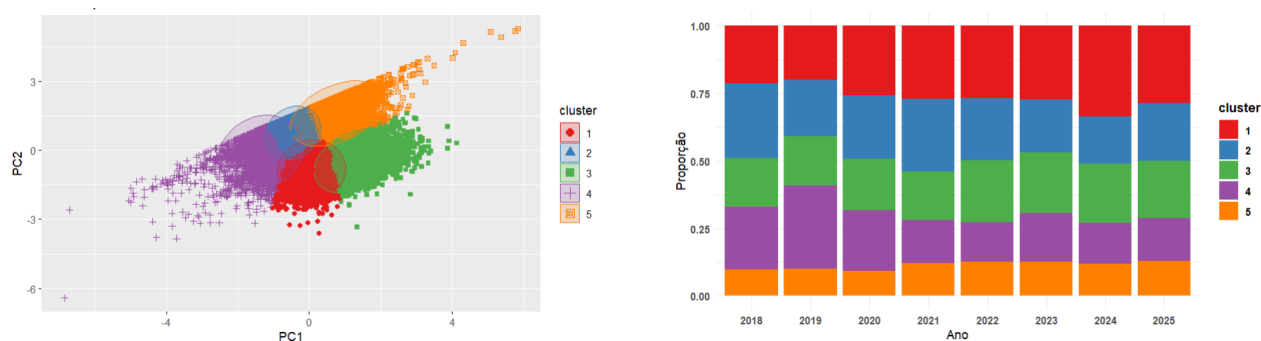
A Figura 3 apresenta a evolução dos coeficientes da regressão quantílica ao longo dos quantis. Observa-se que os coeficientes são baixos nos quantis inferiores e aumentam significativamente nos quantis superiores.

Isso indica que o efeito do tempo analisado foi mais intenso nas operações com maiores tempos de espera. Em outras palavras, os maiores atrasos cresceram mais rapidamente ao longo dos anos, sendo encontrado um pico no quantil 0.8, do que as operações consideradas normais abaixo da mediana (0.50).

A inclinação crescente da curva reforça que a evolução operacional da espera no porto não ocorreu de forma homogênea, sendo influenciada principalmente pelos eventos extremos.

Na figura 4 apresenta a separação dos clusters, dos tempos relacionados a atracção no porto, tempo de espera, permanência e operação. A fim de identificar perfis de atracção semelhantes e seu comportamento ao decorrer dos anos.

Figura 4 – Análise da dispersão dos clusters dos tempos relacionados a atracção e a presença anual dos clusters.



Fonte: Autores, 2026

A figura apresenta os resultados do PCA e do K-Means aplicados aos tempos operacionais portuários. No gráfico à esquerda, observa-se a formação de cinco clusters distintos, indicando a existência de diferentes padrões operacionais entre as atracções.

Destaca-se a formação de uma estrutura visual semelhante a uma reta diagonal, mostrando que os tempos operacionais tendem a crescer juntos. Em outras palavras, quando há aumento no tempo de espera, normalmente também ocorre aumento no tempo de permanência e no tempo total da operação. Isso indica que as variáveis possuem comportamento fortemente relacionado.

No gráfico à direita, observa-se que todos os clusters permanecem presentes entre 2018 e 2025, indicando estabilidade dos padrões operacionais ao longo do período analisado. O Cluster 1 apresenta predominância na maior parte dos anos, sugerindo representar o perfil operacional mais recorrente do porto.

De forma geral, os resultados demonstram que a dinâmica operacional do porto não ocorre de maneira totalmente homogênea, mas sim por diferentes perfis operacionais coexistindo ao longo do tempo.

5 Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que a evolução dos tempos operacionais no Porto de Santos entre 2018 e 2025 não ocorreu de maneira homogênea. As análises realizadas por meio do PCA e do algoritmo K-Means evidenciaram a existência de diferentes padrões operacionais coexistindo ao longo do período analisado, indicando heterogeneidade estrutural nas operações portuárias.

A formação dos clusters mostrou que determinados grupos concentram comportamentos distintos de operação, enquanto a distribuição anual dos agrupamentos revelou relativa estabilidade desses padrões ao longo do tempo. Além disso, a estrutura linear observada no PCA indicou forte relação entre os tempos de espera, permanência e operação, sugerindo que aumentos nos atrasos tendem a ocorrer de forma conjunta afetando as demais variáveis temporais.

Os modelos de regressão Gamma e regressão quantílica reforçaram esses resultados ao demonstrar

crescimento progressivo dos tempos operacionais ao longo dos anos. Entretanto, observou-se que esse crescimento foi significativamente mais intenso nos quantis superiores da distribuição, especialmente no quantil 90, evidenciando que os maiores atrasos aumentaram de forma mais acelerada do que o comportamento médio das operações evidenciando um declínio contínuo e constante da eficiência operacional.

Dessa forma, conclui-se que a dinâmica operacional do porto foi fortemente influenciada por eventos extremos, os quais passaram a exercer impacto crescente sobre os tempos operacionais em especial o tempo de espera do navio. Assim, os resultados sugerem que o aumento da média operacional não pode ser explicado apenas por um crescimento uniforme das operações, mas principalmente pela intensificação dos casos de maior demora e congestionamento.

Por fim, a utilização conjunta de técnicas multivariadas e modelos de regressão mostrou-se adequada para compreender a complexidade operacional do ambiente portuário, permitindo identificar padrões estruturais, comportamento temporal e influência dos extremos sobre a eficiência operacional do Porto de Santos. Uma análise futura seria identificar quais são os fatores portuários que impactam diretamente os tempos operacionais que ocasionam nestes eventos extremos, sejam eles efeitos climáticos, logístico/burocráticos ou problemas de espaço de alocação de navios no Porto de Santos.

Referências

ALEXANDRE, P. Desafios da infraestrutura portuária brasileira: o caso do porto de santos. *Revista de Logística e Transporte*, v. 12, n. 3, p. 45–62, 2023. Citado na página 2.

ANTAQ. *Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Relatórios estatísticos de movimentação portuária*. Brasília: [s.n.], 2024. Citado na página 2.

Autoridade Portuária de Santos. *Normas para atracação de navios no Porto de Santos*. 2020. Acesso em: 8 maio 2026. Disponível em: <https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/consulta-publica_normas-para-atracacao_porto-de-santos.pdf>. Citado na página 3.

FONSECA, B. et al. Revolução 4.0: a aplicação da tecnologia nas operações do porto de santos. In: *Anais do Congresso Brasileiro de Iniciação Científica*. [s.n.], 2026. Acesso em: 8 maio 2026. Disponível em: <<https://periodicos.unisanta.br/COB/article/view/3169/3045>>. Citado na página 3.

KOENKER, R. *Quantile Regression*. [S.l.]: Cambridge University Press, 2005. Citado na página 3.

MARTINS, R.; OLIVEIRA, T.; SOUZA, L. Gestão integrada e eficiência portuária: estudo de caso em portos brasileiros. *Journal of Maritime Logistics*, v. 8, n. 2, p. 77–95, 2021. Citado na página 2.

MENEGAZZO, L. R.; FACHINELLO, A. L. Análise de nível de eficiência dos portos brasileiros. *Revista de Economia*, UFPR, 2014. Acesso em: 8 maio 2026. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/economia/article/view/42419/27863>>. Citado na página 2.

NEVES, C. L. *Sistema portuário brasileiro e sua eficiência: um estudo sobre o porto de Santos*. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Acesso em: 8 maio 2026. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/123708/Economia292734.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Citado na página 3.

RODRIGUES, J.; SILVA, M.; PEREIRA, A. Competitividade logística e eficiência portuária. *Revista Brasileira de Comércio Exterior*, v. 29, n. 1, p. 15–28, 2015. Citado na página 2.

SOUSA, E. F. d. et al. Eficiência e governança portuária: evidência do sistema portuário brasileiro. *Revista Produção Online*, v. 19, n. 3, 2019. Acesso em: 8 maio 2026. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/335852359_Eficiencia_e_governanca_portuaria_evidencia_do_sistema_portuario_brasileiro>. Citado na página 2.